

Занятие 7. Ур-я, неразрешенные относительно y' .

Рассмотрим ОДУ $F(x, y, y') = 0$, $F \in C(G)$, $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ (1)

Путь 1

разрешить относительно y'
 $y' = S(x, y)$

Путь 2

← тернистый

метод введения параметра
 $F(x, y, y') = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ dy = p dx \end{cases}$

Давайте последовательно исследуем оба способа!

Путь 1

Пр1. Решите ур-е $(y')^2 - 2xy' = 8x^2$

Реш. 1) Заметим, что ур-е является квадратным отн y' :

$$(y')^2 - 2xy' - 8x^2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{1}{2} [2x \pm \underbrace{\sqrt{4x^2 + 32x^2}}_{6x}] = \begin{matrix} 4x \\ -2x \end{matrix}$$

т.е. $\begin{cases} y' = 4x \\ y' = -2x \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} y = 2x^2 + C_1 \\ y = -x^2 + C_2 \end{cases}$$

ответ

два разных однопараметрических семейства решений

Пр2. Решите краевую задачу:

$$(y')^2 - (y+1)y' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(2) = e$$

Отличается от задачи Коши с её "начальными" условиями в конкретной точке x_0 . Тем, что здесь условия ставятся в разных точках.

Реш. 1) Разрешим ур-е относительно y' :

$$y' = \frac{1}{2} [y+1 \pm \sqrt{(y+1)^2 - 4y}] = \frac{1}{2} [y+1 \pm (y-1)] \Rightarrow \begin{cases} y' = y \\ y' = 1 \end{cases}$$

Отсюда два множества решений: $\begin{cases} y = C_1 e^x \equiv y_1(x) \\ y = x + C_2 \equiv y_2(x) \end{cases}$

2) Заметим, что ни $y_1(x)$, ни $y_2(x)$ не удовлетворяют одновременно двум условиям:

$$y_1(0) = C_1 = 0, \text{ но тогда } y_1(2) = 0 \neq e$$

$$y_2(0) = C_2 = 0, \text{ но тогда } y_2(2) = 2 \neq e$$

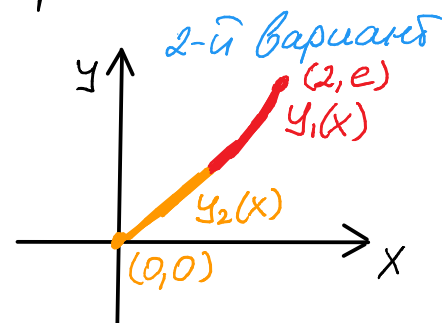
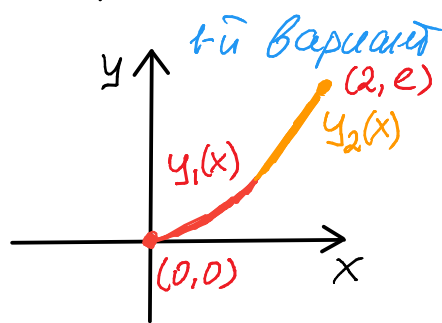
Единственный вариант - попробовать "сшить" решения

Вар1: $y_1(0) = C_1 = 0 \Rightarrow y_1(x) \equiv 0$

$$y_2(2) = 2 + C_2 = e \Rightarrow y_2(x) = x + e - 2$$

$$\text{Но } y_1'(x) = 0 \neq y_2'(x) = 1 \quad \forall x$$

$\Rightarrow$ невозможно сшить



Вар2: $y_2(0) = C_2 = 0 \Rightarrow y_2(x) = x$, $y_1(2) = C_1 e^2 = e \Rightarrow y_1(x) = e^{x-1}$

Сшивка в некотором $x_0 \in (0, 2)$: $\begin{cases} y_1(x_0) = y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) = y_2'(x_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^{x_0-1} = x_0 \\ e^{x_0-1} = 1 \end{cases} \Rightarrow x_0 = 1$

ответ: $y = \begin{cases} x, & x < 1 \\ e^{x-1}, & x \geq 1 \end{cases}$

Задача Коши 3: $F(x, y, y') = 0$, $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$

дополнительное условие легит. неопределенность относительно y'

Th 1 ($\exists!$ реш ЗКЗ). Пусть $F, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial y'} \in C(G)$ (где G - область в $\mathbb{R}^3$)
и $\frac{\partial F}{\partial y'} \neq 0$ в точке (x_0, y_0, y_1) . Тогда $\exists U(x_0)$, в которой $\exists!$ реш ЗКЗ.
это чтобы работала теорема о неявной ф-ии и можно было однозначно выразить y' (локально)

Пр 3. Решите задачу Коши: $(y')^2 - (y+1)y' + y = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$.
как в Пр 1

Реш. $F(x, y, y') = (y')^2 - (y+1)y' + y \in C(\mathbb{R}^3)$
 $\frac{\partial F}{\partial y'} = 2y' - y - 1 \stackrel{(1,1,1)}{=} 0 \Rightarrow$ Th 1 не работает

Решений и правда много: из Пр 1

$$y = x, y = e^{x-1}, y = \begin{cases} x, & x < 1 \\ e^{x-1}, & x \geq 1 \end{cases}, y = \begin{cases} e^{x-1}, & x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$$

в этот раз решить можно двумя способами, т.к. у нас лишь условие $(x_0, y_0, y'_0) = (1, 1, 1)$

Пусть 2.

Рассмотрим теперь случай, когда ур-е (1) неразрешимо отн y'

Опр. Вектор-функция $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ на некотором промежутке $I \subset \mathbb{R}$ наз-ся параметрическим решением ур-я (1), если:

- 1) $\varphi(t), \psi(t) \in C^1(I)$ и $\varphi'(t) \neq 0 \forall t \in I$
- 2) $(\varphi(t), \psi(t), \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}) \in G \forall t \in I$
- 3) $F(\varphi(t), \psi(t), \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}) = 0$

при $t = x$ получаем $y = \psi(x)$ - обычное решение

Метод введения параметра

$$F(x, y, y') = 0 \stackrel{y' = p}{\Leftrightarrow} \begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ dy = p dx \end{cases}$$

□

Пусть $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ - параметрическое реш (1).

т.е. $F(\varphi(t), \psi(t), \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}) = 0 \forall t \in I$.

$$\text{Обозначим } p(t) = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} = y'_x \Leftrightarrow \begin{cases} F(\varphi(t), \psi(t), p(t)) = 0 \\ d\psi(t) = p(t) d\varphi(t) \end{cases}$$

■

Ограничимся случаем, когда ОУ (1) разрешимо отн x или y :

$$y = f(x, y') \xleftarrow{y' = p} F(x, y, y') = 0 \xrightarrow{y' = p} x = f(y, y')$$

$$\begin{cases} y = f(x, p) \\ dy = p dx \end{cases} \rightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x} - p \right) dx + \frac{\partial f}{\partial p} dp = 0 \quad \left(p \frac{\partial f}{\partial y} - 1 \right) dy + p \frac{\partial f}{\partial p} dp = 0 \leftarrow \begin{cases} x = f(y, p) \\ dy = p dx \end{cases}$$

$$p = p(x, c) \rightarrow y = f(x, p(x, c))$$

$$p = p(y, c) \rightarrow x = f(y, p(y, c))$$

Зр 4. (Ф282) Решите ур-е $2xy' - y = y' \ln[yy']$

Реш. 1) Ур-е разрешим относительно x :

$$yy' > 0$$

$$x = \frac{y' \ln[yy'] + y}{2y'} \quad \xleftrightarrow{y'=p} \begin{cases} x = \frac{1}{2} \left[\ln(py) + \frac{y}{p} \right] \\ dy = p dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow dy = p \cdot \frac{1}{py} (p dy + y dp) + \frac{1}{2} p \frac{p dy - y dp}{p^2} = \left(\frac{p}{y} + 1 \right) \frac{dy}{2} + \left(1 - \frac{y}{p} \right) \frac{dp}{2}$$

$$\text{т.е.} \quad \left(\frac{p}{y} - 1 \right) dy + \left(1 - \frac{y}{p} \right) dp = 0$$

$$(p - y) \left(\frac{dy}{y} + \frac{dp}{p} \right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} p = y \\ p = \frac{c}{y}, c > 0 \quad (\text{т.к. } yp > 0) \end{cases}$$

2) Подставим найденные p в выражение $x = \frac{1}{2} \left(\frac{y}{p} + \ln[py] \right)$

$$\text{Ответ:} \begin{cases} x = \frac{1}{2} + \ln[y^2] \\ x = \frac{y^2}{2c} + \ln \sqrt{c} \end{cases}$$



Популярная ошибка: после нахождения $p = p(y)$ решать $y' = p(y)$
напр: $p = y \Rightarrow y' = y$. Не надо, мы уже проинтегрировали ОДУ $dy = p dx$!

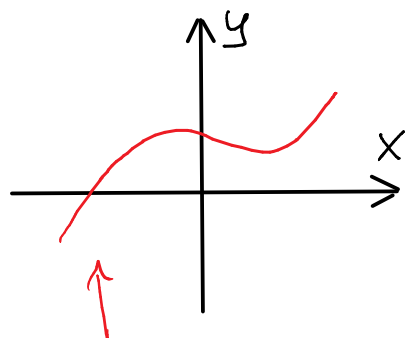
Опр. Решение ОДУ 1-го порядка $y = \varphi(x)$, $x \in I$ наз-ся **особым**, если каждая точка $(x_0, \varphi(x_0))$, $x_0 \in I$ его интегральной кривой является точкой локальной неединственности:

т.е. некоторые два реш в этой точке • имеют общую касательную
• локально разходятся



Необходимое условие особого решения:

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 - \text{является решением} \\ \frac{\partial F}{\partial p} = 0 - \text{нарушение условий Th 1 в каждой точке} \end{cases}$$



отображение решений системы на (x, y) наз-ся **дискриминантными кривыми**

Это лишь **кандидаты** в особое решение

Зр 5. Исследовать особые решения ур-я из Зр 4.

Реш. $2xy' - y - y' \ln[yy'] = 0$

$$F(x, y, y')$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} (1 + \ln(y^2)) \\ x_2 = \frac{y^2}{2c} + \ln \sqrt{c} \end{cases}$$

← решение ОДУ

1) Необходимое условие особого решения:

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 2xp - y - p \ln[py] = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial p} = 2x - \ln[py] - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$x = \frac{1}{2} [1 + \ln(y^2)] = x_1(y)$$

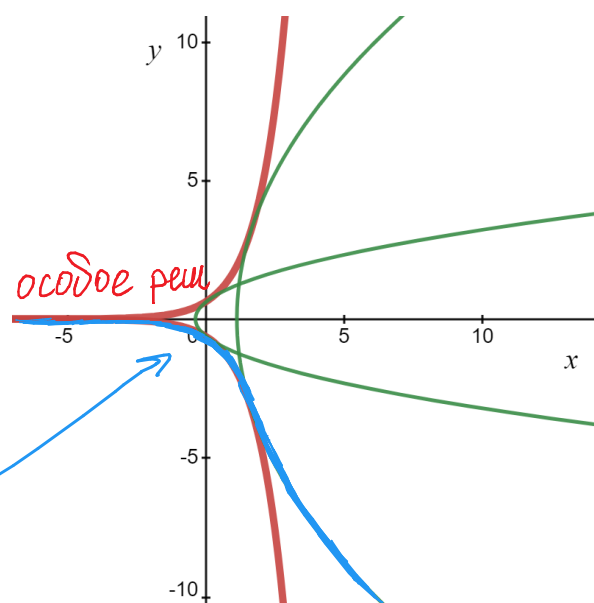
кандидат в особое решение

2) Проверим, что в каждой точке $X_1(y)$ касается другого решения
 т.е. $\forall y_0 \exists C: \begin{cases} X_1(y_0) = X_2(y_0) \\ X'_1(y_0) = X'_2(y_0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}[1 + \ln(y_0^2)] = \frac{y_0^2}{2C} + \ln \sqrt{C} \\ \frac{1}{y_0} = \frac{y_0}{C} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}[1 + \ln(y_0^2)] = \frac{1}{2}[1 + \ln(y_0^2)] \\ C = y_0^2 \end{cases}$$

т.о. $\boxed{dx = 1 + \ln(y^2)}$
 Особое решение

С помощью особых решений можно
 построить кусочно-заданные решения



Уравнение Лагранжа: $y = xF(y') + G(y')$

Пр6. (Ф287) Решите ур-е $y = xy' - (y')^2$

Реш. 1) $y = xy' - (y')^2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = xp - p^2 \\ dy = p dx \end{cases}$

$$x dp + p dx - 2p dp = p dx \Rightarrow (x - 2p) dp = 0$$

$$\begin{cases} p = \frac{x}{2} \\ p = C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = \frac{x^2}{4} \\ y_2 = Cx - C^2 \end{cases}$$

2) Необходимое условие особого решения:

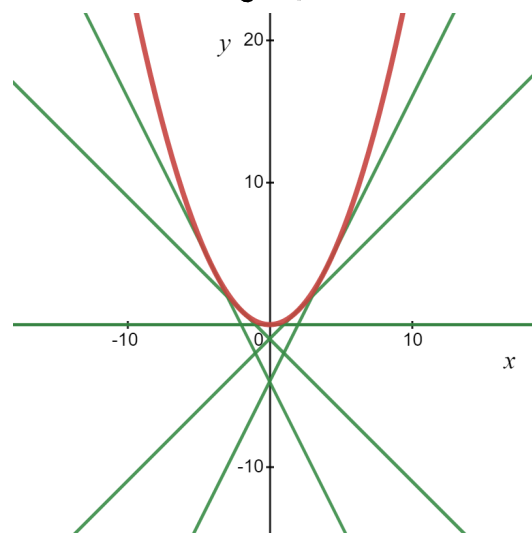
$$\begin{cases} F(x, y, p) = y - xp + p^2 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial p} = -x + 2p = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{y = \frac{x^2}{4}} \text{ кандидат в } \text{особые решения}$$

3) Проверим, что в каждой точке $y_1(x)$ касается другого решения

т.е. $\forall x_0 \exists C: \begin{cases} y_1(x_0) = y_2(x_0) \\ y'_1(x_0) = y'_2(x_0) \end{cases}$

$$\begin{cases} \frac{x_0^2}{4} = Cx_0 - C^2 \\ \frac{x_0}{2} = C \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ C = \frac{x_0}{2} \end{cases}$$

т.о. $\boxed{y = \frac{x^2}{4}}$ - особое решение



Ответ: $y = Cx - C^2$, $y = \frac{x^2}{4}$, где $y = \frac{x^2}{4}$ - особое решение